AULA 5-CORRENTE E RESISTENCIA

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira

CONTEÚDO

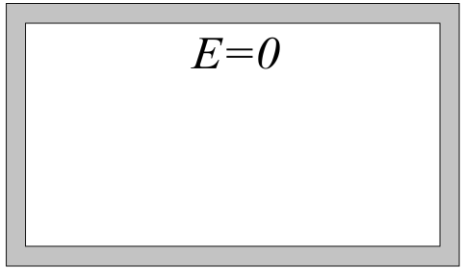
1. Corrente elétrica e suas propriedades
2. Densidade de corrente
3. Resistência e Lei de Ohm
4. Código de cores

CORRENTE ELÉTRICA

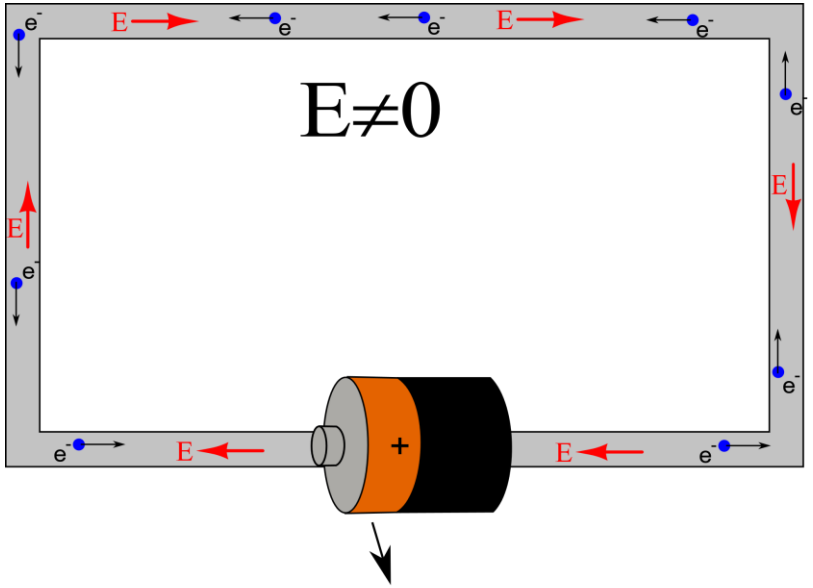
- No circuito ao lado a bateria gera um campo elétrico no circuito provocando um movimento **ordenado** de cargas definido como **corrente elétrica.**
- A corrente é simbolizada pela letra I
- Unidades: Ampere [A]

$$1A = \frac{1C}{1s}$$

1 ampere equivale a carga de 1 coulomb passando pela secção transversal de um condutor em 1 segundo



Condutor em equilibrio



Matem a diferencia de potencial
Gera campo elétrico!

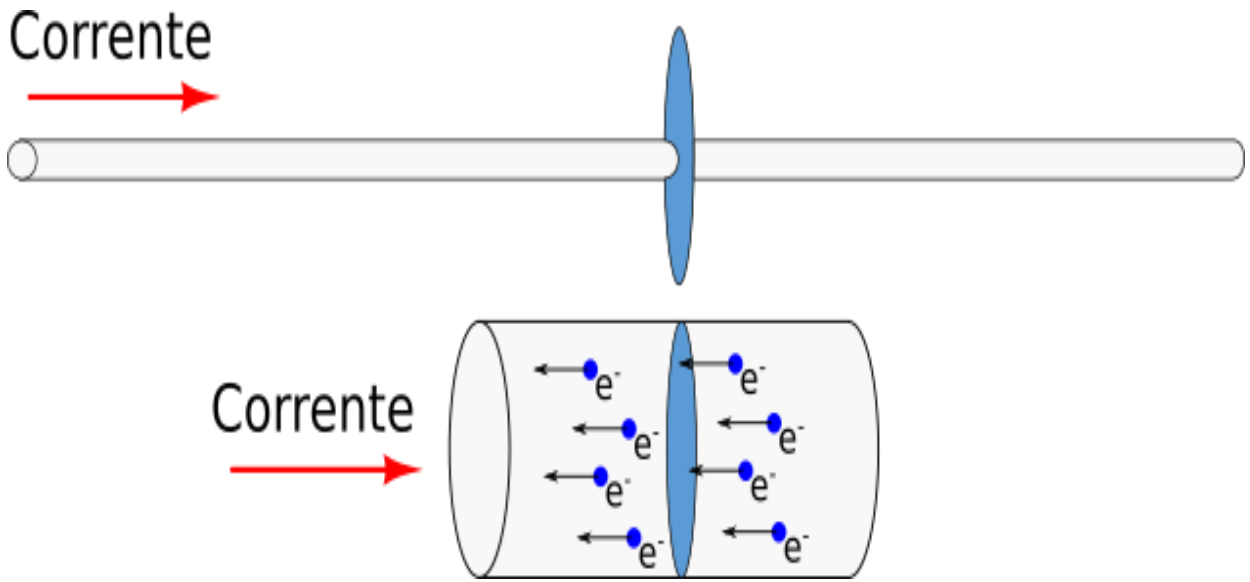
CORRENTE ELÉTRICA

A intensidade de corrente elétrica é definida como a quantidade de carga dq que passa pela seção transversal de um condutor em um tempo dt

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Ou a carga total que passa pela seção transversal é dada por

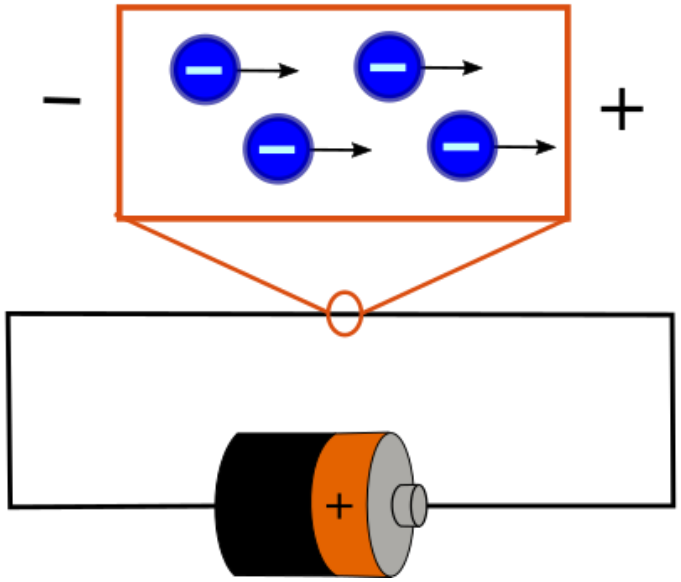
$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I \, \mathrm{d}t$$



CORRENTE ELÉTRICA

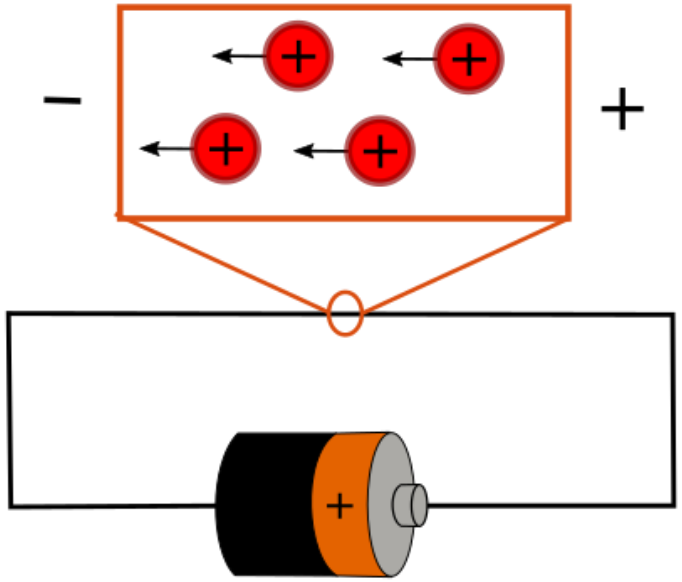
Corrente Real

Os portadores de carga em movimento possuem **carga elétrica negativa**



Corrente Convencional

Os portadores de carga em movimento possuem **carga elétrica positiva**



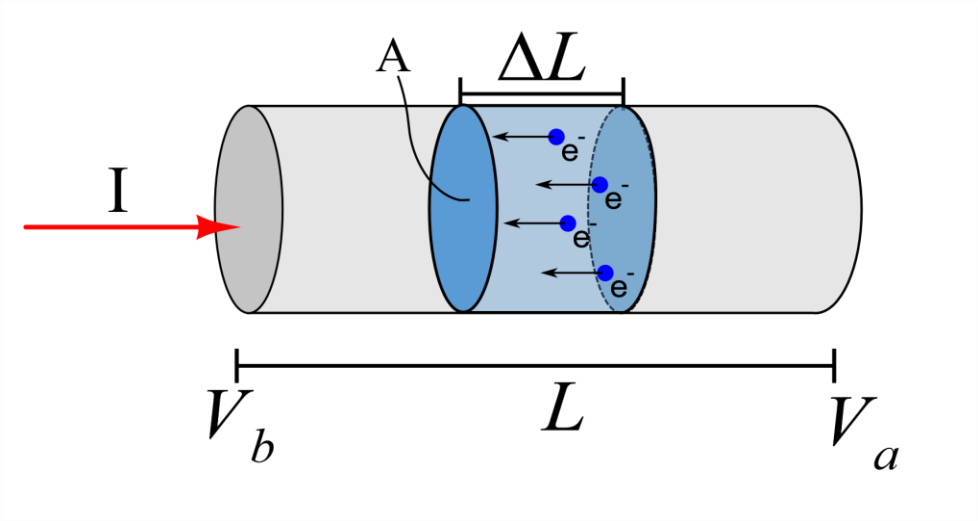
CORRENTE ELÉTRICA

- A corrente está relacionada ao movimento de partículas carregadas.
- Este movimento é devido a $\Delta V = V_b - V_a$
- O volume de um condutor de comprimento ΔL é:

$$Vol = A\Delta L$$

- Considere que temos uma densidade de carga n, portanto o total da carga é:

$$\Delta Q = (nA\Delta L)q$$



- n é o número de portadores por unidade de volume (densidade de portadores de carga)
- q é a carga de cada portador

CORRENTE ELÉTRICA

Se estas cargas atravessam o volume com uma velocidade média v, a distancia de deslocamento em um tempo

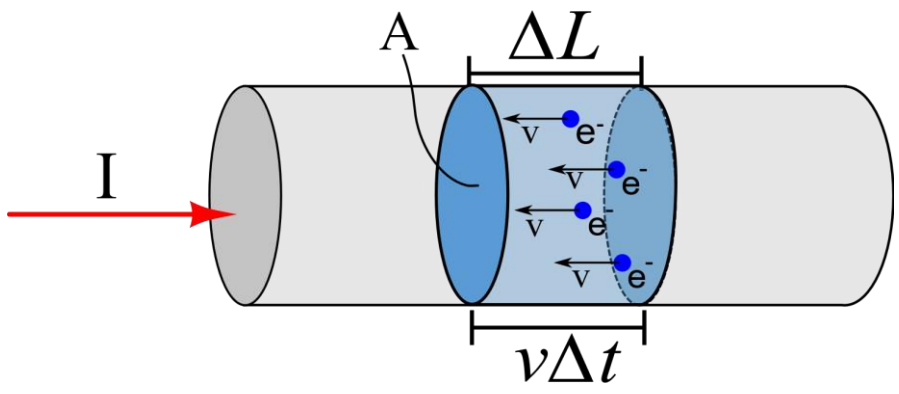
$$\Delta x = \vartheta \Delta t = \Delta \mathrm{L}$$

Portanto:

$$\Delta Q = (\eta A \vartheta \Delta t) q \ ,$$

ao dividirmos os dois membros desta equação por Δt

$$\boldsymbol{\frac{\Delta Q}{\Delta t} = I = nA\vartheta q}$$



- Δt é o tempo em se deslocar através do segmento
- v é chamado velocidade de migração ou deriva

Vamos considerar que estas cargas são elétrons livres, em um condutor isolado o movimento dos elétrons é randômico. Na presença de uma ddp temos a presença de um campo elétrico E que gera uma força elétrica F sobre cada um dos elétrons. Os elétrons colidem com a parede do condutor provocando um aumento da temperatura. Apesar das colisões, os elétrons estão a uma baixa velocidade e vão contra o campo elétrico esta é a velocidade de migração.

CORRENTE ELÉTRICA

- As grandezas elétricas fundamentais no estudo de energia elétrica são a tensão ou ddp dada em volts (V) e a corrente I em ampére (A)

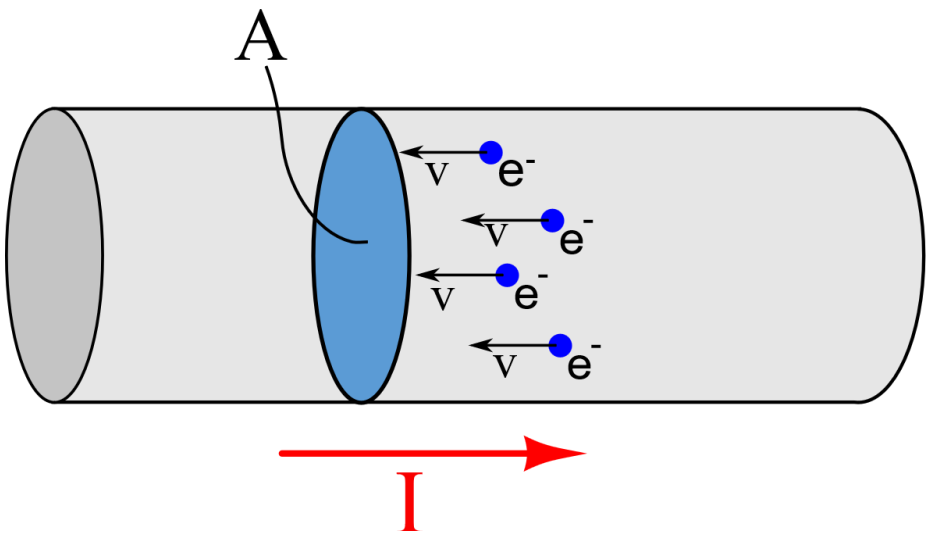
A tensão e a corrente são as grandezas que definem a característica externa de dispositivos elétricos e nestas condições a potencia elétrica pode ser definida como:

$$P = V\,I$$

DENSIDADE DE CORRENTE

Um condutor de área de seção reta A com uma corrente I, tem uma **densidade de corrente J** dada por:

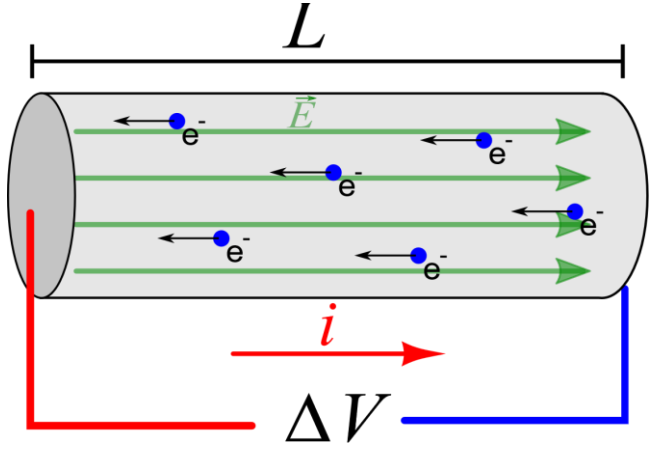
$$\mathrm{J} = \frac{I}{A} = nq\vartheta$$



A unidade de J no SI é A/m².

RESISTIVIDADE, RESISTÊNCIA E RESISTOR

- Se lembra que temos afirmado que o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio é zero?!
- E o que acontece se não estiver em equilíbrio? ...
  - Quer dizer, se uma diferencia de potencial é mantida no material, irá criar um campo elétrico dentro deste!



$$\Delta V = EL$$

  - Os portadores dentro do material irão experimentar uma força e se movimentar
  - O material tem corrente!

RESISTIVIDADE, RESISTÊNCIA E RESISTOR

Em muitos materiais, incluindo metais, a densidade da corrente criada é proporcional ao campo elétrico estabelecido pelo material

$$J = \sigma E$$

Esta proporcionalidade (σ) é chamada de **condutividade** do material, suas unidades são os Siemens [S]

Outra maneira de ver a mesma propriedade do material é através da **resistividade**(ρ):

$$\boldsymbol{J = E/\rho}$$

Portanto $\boldsymbol{\rho = 1/\sigma}$ e suas unidade [Ωm], sendo $\Omega = V/A$, chamada Ohm

Resistividade a temperatura ambiente (20C)

Material	Resistividade [Ωm]
Prata	$1{,}47.10^{-8}$
Cobre	$1{,}72.10^{-8}$
Ouro	$2{,}44.10^{-8}$
Aluminio	$2{,}75.10^{-8}$
Germanio	0,6
Silicio	2300
Vidro	$10^{-10} - 10^{14}$
Teflon	$> 10^{13}$
Madeira	$10^{8} - 10^{11}$

RESISTIVIDADE, RESISTÊNCIA E RESISTOR

Portanto, se: $J = \sigma E$ e $\Delta V = EL$, temos que:

$$J = \frac{\sigma \Delta \mathrm{V}}{\mathrm{L}}$$

como $\mathrm{J} = I/A$:

$$I = \frac{\boldsymbol{\sigma}\mathbf{A}}{\mathbf{L}} \Delta \mathrm{V}$$

A grandeza $\frac{L}{\sigma A}$ é chamada de **resistência** (R) do condutor.

$$\boldsymbol{R = \frac{L}{\sigma A} = \frac{\rho L}{A}}$$

sua unidade é o ohm (Ω).

RESISTIVIDADE, RESISTÊNCIA E RESISTOR

Veja que..

- A resistividade pode ser definida como a *característica do material* de se opor (em maior ou menor medida) ao passo de portadores (corrente) através dele.
- A resistência *é a característica do elemento* (com uma geometria e um material específico) de se opor ao passo de portadores (corrente) através dele.
- Um resistor é o elemento! Portanto, um resistor possui um dado valor de resistência. Os símbolos dos resistores são:

Exercício 1

Villate - P3.1: A temperatura num dado momento é 12°C. Quanto deve aumentar a temperatura para que a resistência de um fio de cobre aumente 10%?

$$R_f = R_i(1 + \alpha\Delta T)$$

$$\Delta T = T_f - T_i$$

α é o coeficiente de temperatura

Existem materiais que tem o coeficiente de temperatura negativo, e portanto se a temperatura aumentar a resistência diminui, é ocaso dos semicondutores.

VARIAÇÃO COM A TEMPERATURA

A resistividade de um condutor quase sempre cresce com o aumento da temperatura.

Quando o material tem maior temperatura, os átomos do material vibram com maior intensidade, e os elétrons colidem com maior frequência neles, baixando a mobilidade, quer dizer aumentando a resistividade do material.

Até cerca de $100^{o}C$, a resistividade de um condutor, em função da temperatura, pode ser representada pela equação obtida experimentalmente:

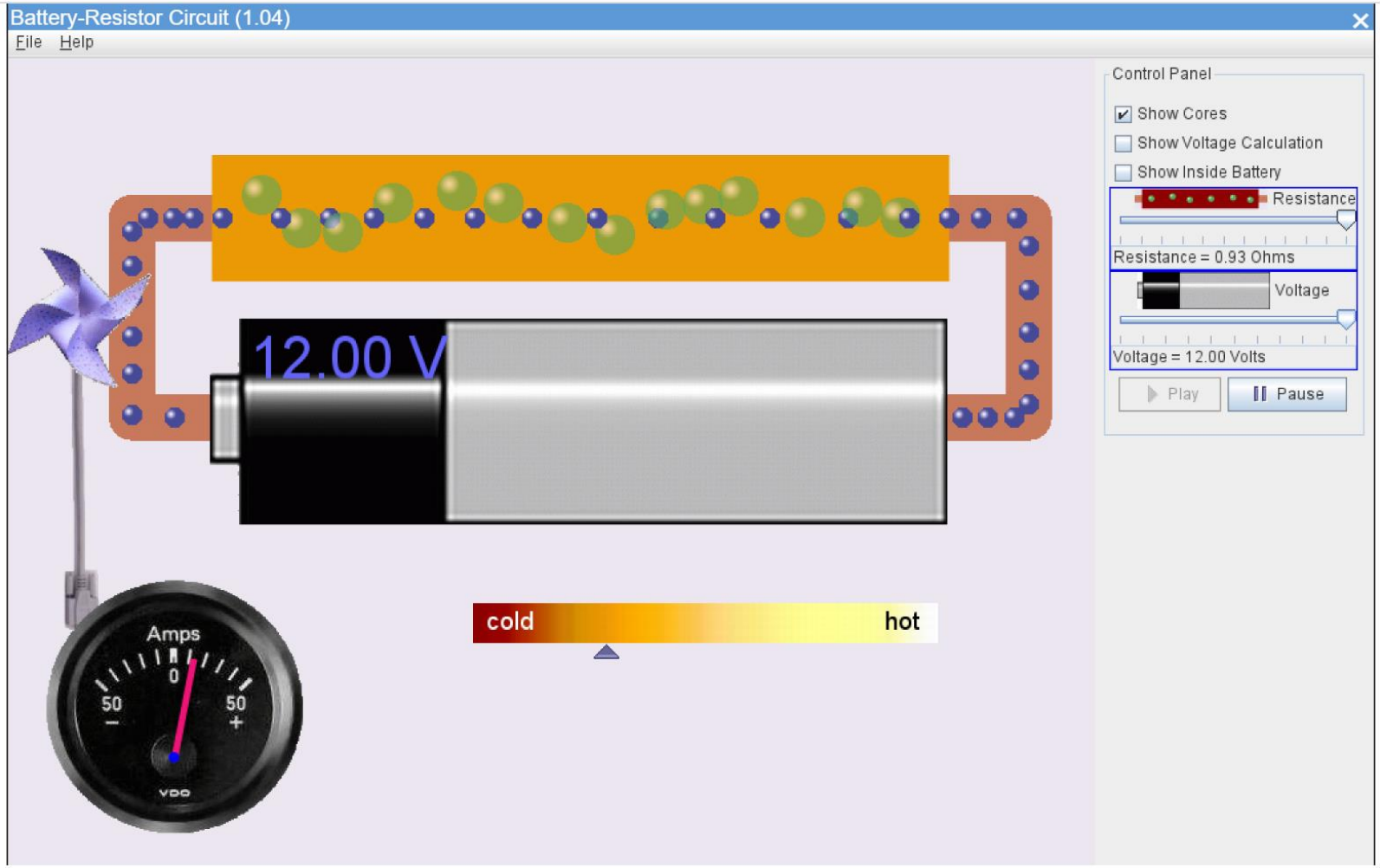
$$\rho = \rho_{20}\left(1 + \alpha_{20}\,(T - 20)\right)$$

Sendo, ρ_{20} é a resistência medida a $20^{o}C$, α_{20} o coeficiente de temperatura do material e T é a temperatura.

Resistividade e coeficiente de temperatura

Material	$\rho_{20}[n\Omega \cdot \mathrm{m}]$	$\alpha_{20}[\,^{o}C^{-1}]$
Prata	16	0,0038
Cobre	17	0,0039
Alumínio	28	0,0039
Ferro	100	0,005
Grafite	35000	-0,0005

RESISTENCIA E TEMPERATURA



PHET Simulation. https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/battery-resistor-circuit/latest/battery-resistor-circuit.html?simulation=battery-resistor-circuit

Exercício 1

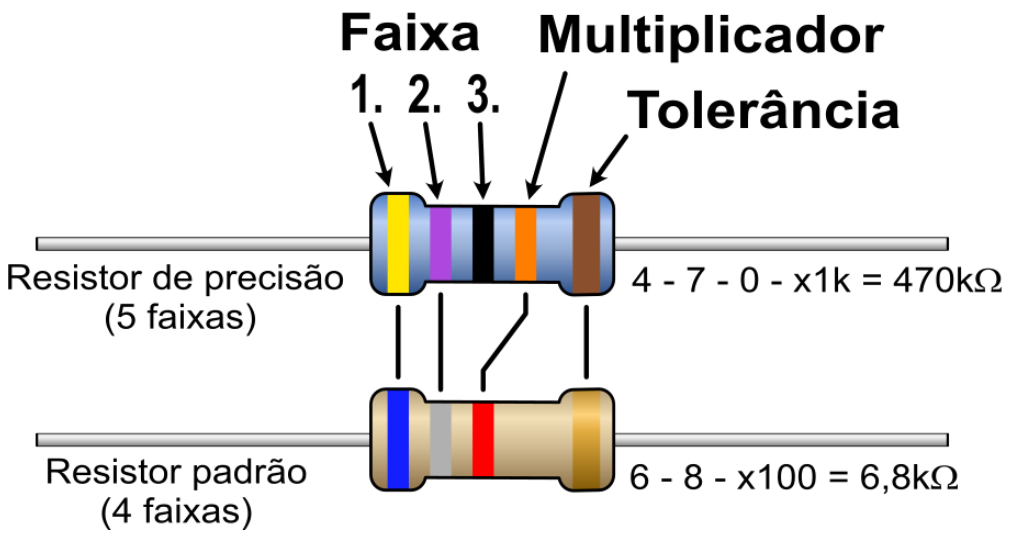
Villate - P3.1: A temperatura num dado momento é 12°C. Quanto deve aumentar a temperatura para que a resistência de um fio de cobre aumente 10%?

Material	$\rho_{20}[n\Omega \cdot \mathrm{m}]$	$\alpha_{20}[\,^{o}C^{-1}]$
Prata	16	0,0038
Cobre	17	0,0039
Alumínio	28	0,0039
Ferro	100	0,005
Grafite	35000	-0,0005

CÓDIGO DE CORES

Os valores dos resistores são codificados pelo código de cores

A extremidade com mais faixas deve apontar para a esquerda



	Faixa 1	Faixa 2	Faixa 3	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	0	0	x1	
Marrom	1	1	1	x10	±1%
Vermelho	2	2	2	x100	±2%
Laranja	3	3	3	x1K	
Amarelo	4	4	4	x10K	
Verde	5	5	5	x100K	±.5%
Azul	6	6	6	x1M	±.25%
Violeta	7	7	7	x10M	±.1%
Cinza	8	8	8		±.05%
Branco	9	9	9		

±10 %	±5 %
Prateado	Dourado

LEI DE OHM

A razão entre a densidade de corrente e o campo elétrico é **uma constante(σ)** que independe do campo elétrico que provoca a corrente.

Os materiais que obedecem a lei de ohm são ditos “Materiais Ohmicos”.

Da definição de resistência

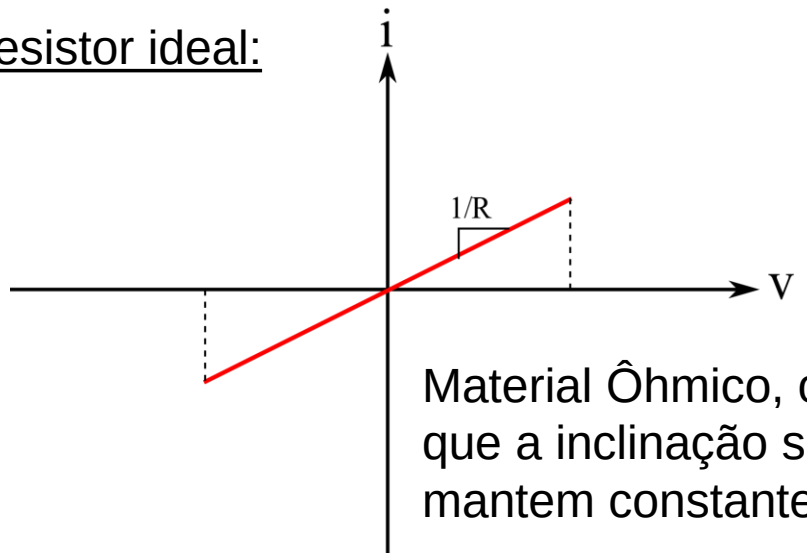
$$R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{d}{\boldsymbol{\sigma} A}$$

isto é somente a definição de resistência não a lei de Ohm!

Em um material Ohmico R é constate!

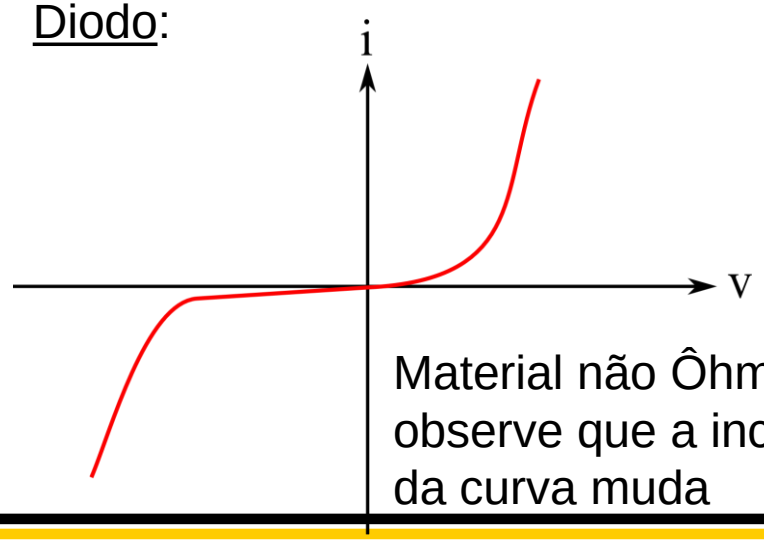
Não muda com a tensão aplicada!

Resistor ideal:



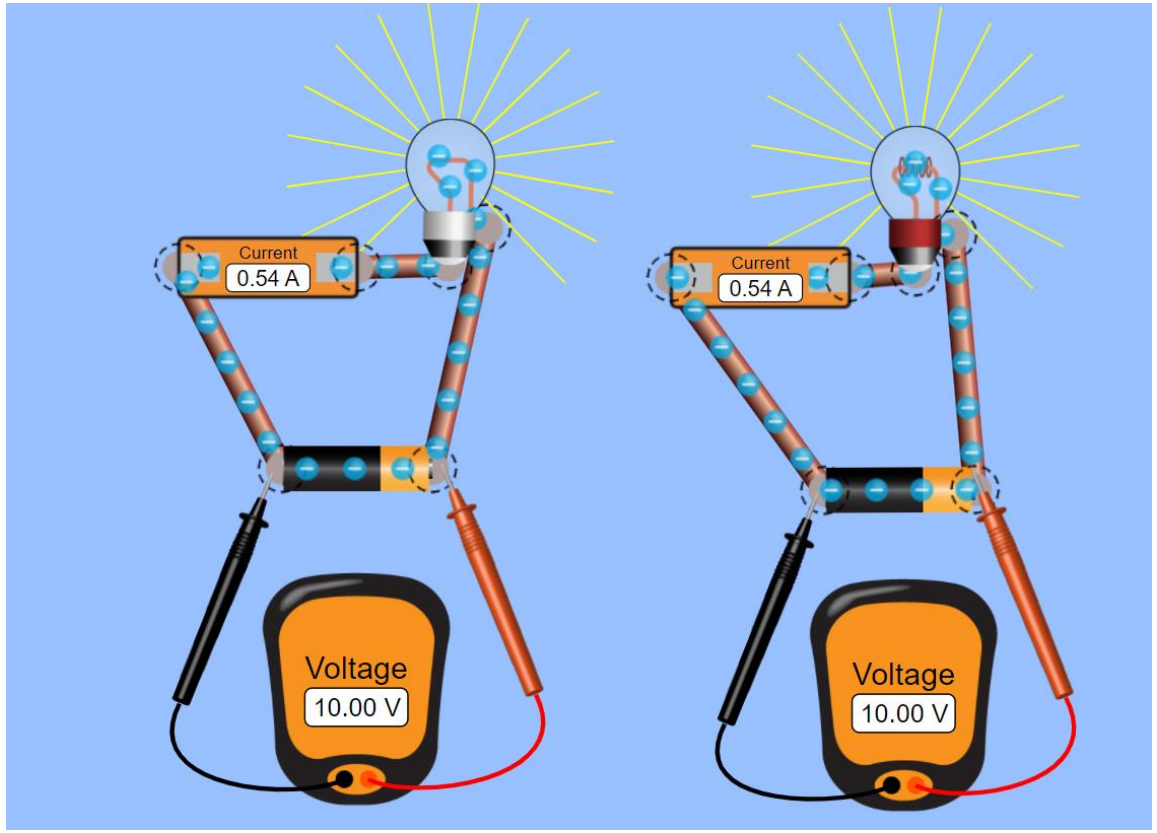
Material Ôhmico, observe que a inclinação se mantem constante

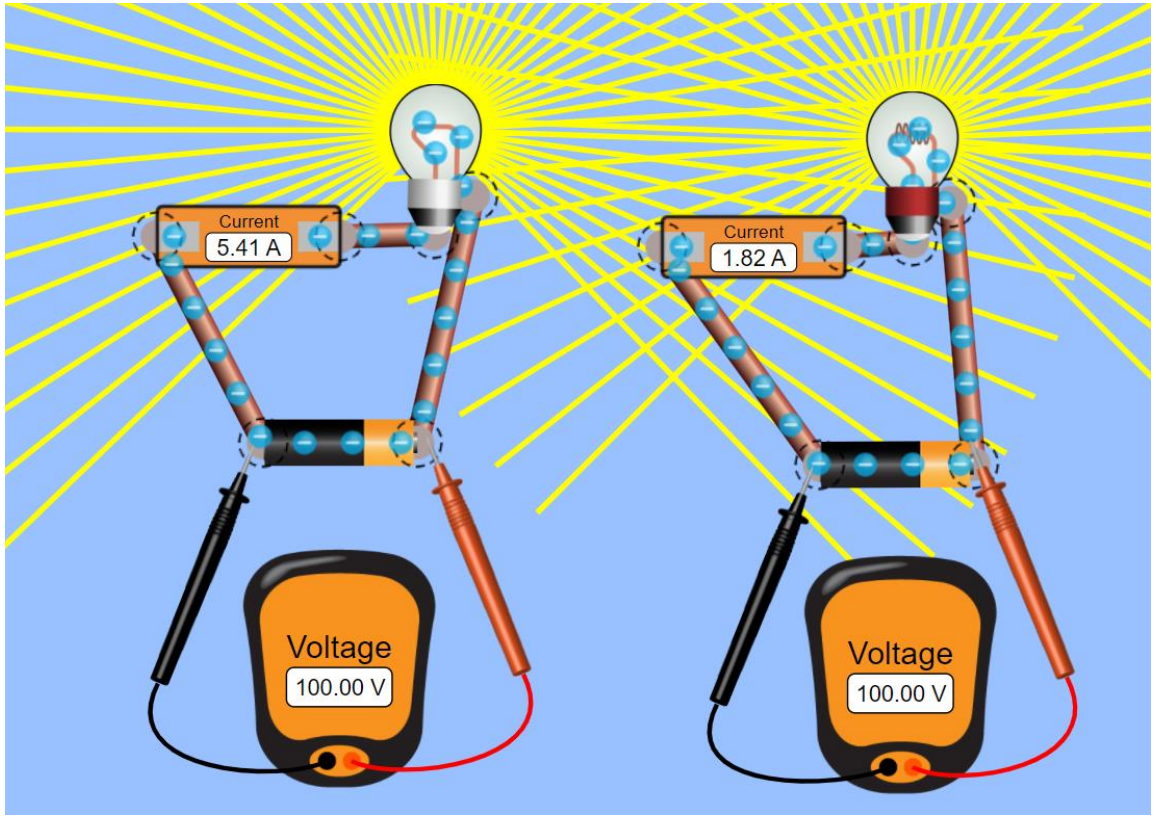
Diodo:



Material não Ôhmico, observe que a inclinação da curva muda

LEI DE OHM



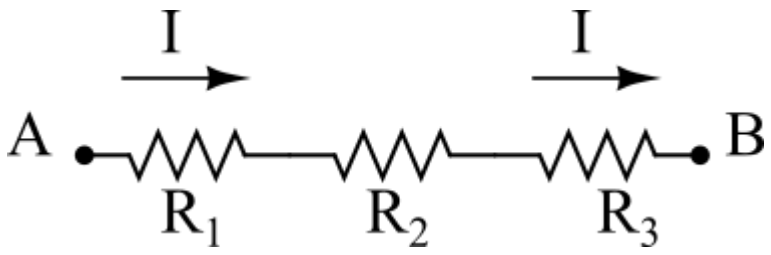


PHET simulation. https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html

RESISTENCIA EQUIVALENTE EM SERIES

Associação de Resistências: Série

Resistências estão ligadas em série quando são percorridas pela mesma corrente.

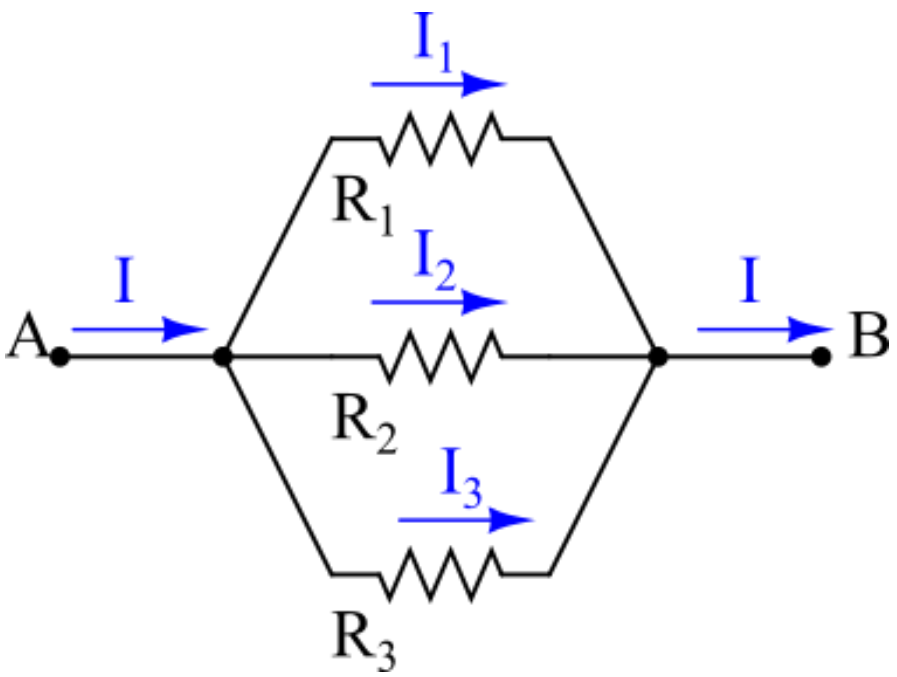


e sua resistência equivalente é dada por

$$V_{AB} = R_1 I + R_2 I + R_3 I = R_{eq} I$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

RESISTENCIA EQUIVALENTE EM PARALELO



As resistências estão ligadas em paralelo quando estão sob a mesma diferença de potencial e são percorridas por correntes diferentes.

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{V_{AB}}{R_{eq}} = \frac{V_{AB}}{R_1} + \frac{V_{AB}}{R_2} + \frac{V_{AB}}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

POTÊNCIA

A potência descreve taxa de transferência de energia em um dispositivo que conduz corrente, e é dada por:

$$P = IV$$

Sendo um resistor, a potência pode ser calculada como:

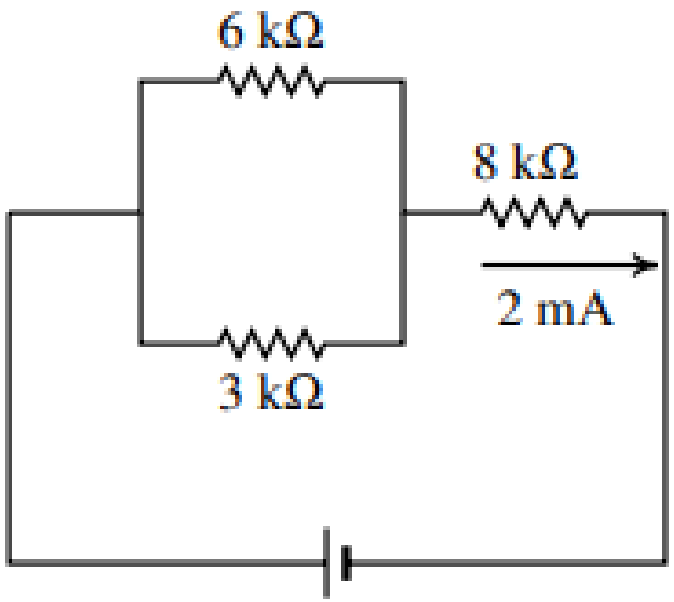
$$P = I^2R = V^2/R$$

Nos resistores a energia potêncial elétrica é transformada em energia térmica devida à colisão de elétrons nos átomos do material

Consulte o desenvolvimento realizado pelo Prof. Brescansin *aqui*

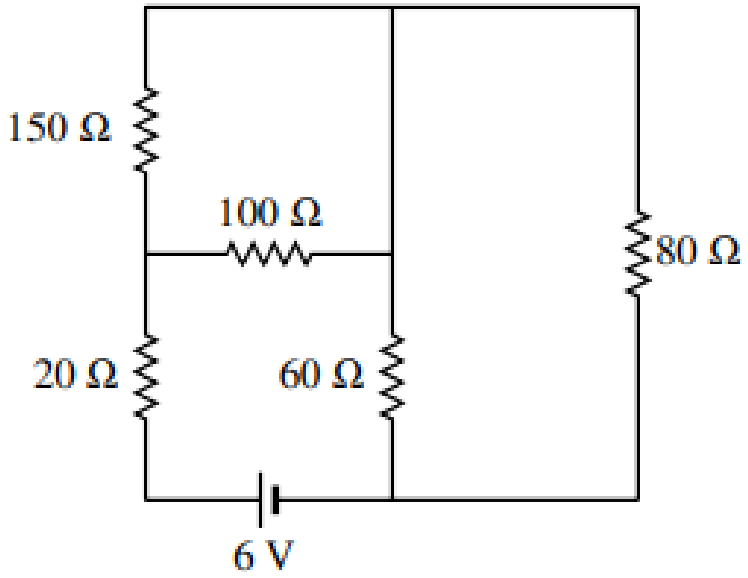
Exercício 5

Villate - P3.6: No circuito representado na figura, foi medida a corrente na resistência de 8 kΩ e obteve-se o valor de 2 mA. Use esses dados para calcular o valor da f.e.m. e a diferença de potencial em cada resistência. (Veja a Figura do circuito no Livro, disponível através do Link no Moodle)

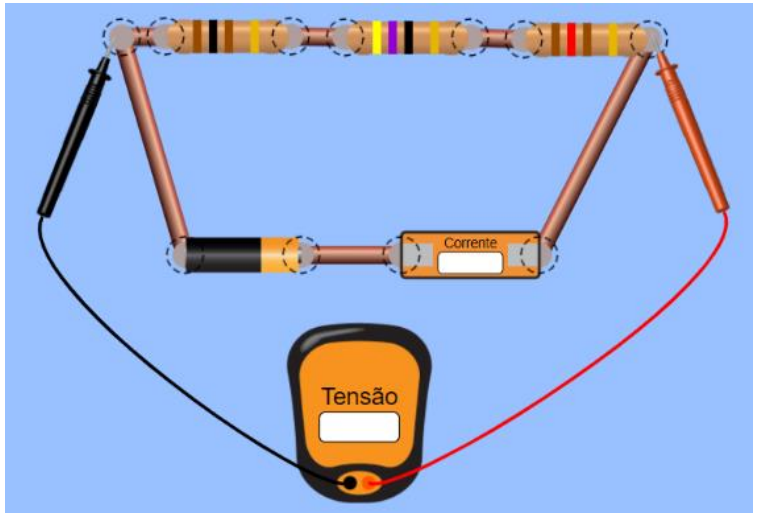


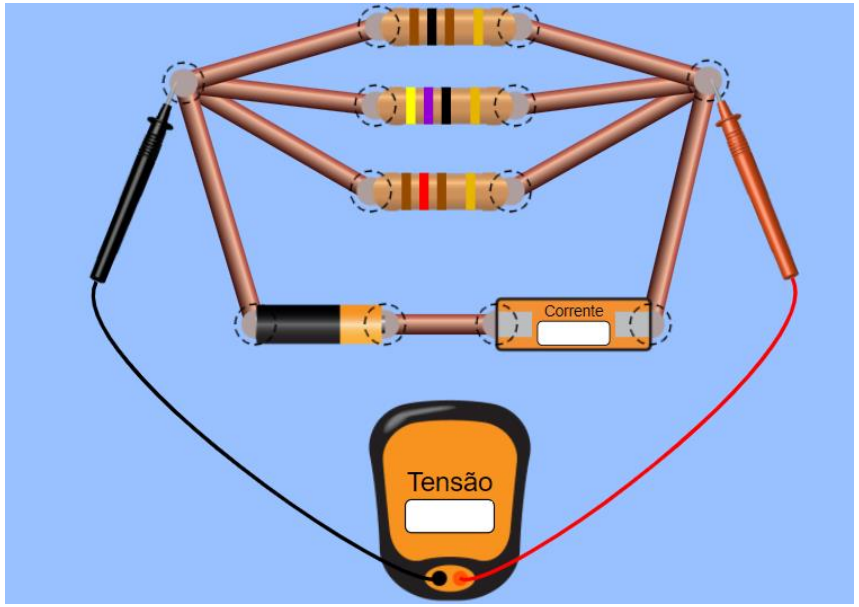
Exercício 8

Villate - P3.12: No circuito da figura, determine a potência dissipada em cada resistência e a potência fornecida pela f.e.m. Verifique que a potência fornecida pela f.e.m. é igual à soma das potências dissipadas em todas as resistências.(Veja a Figura do circuito no Livro, disponível através do Link no Moodle)



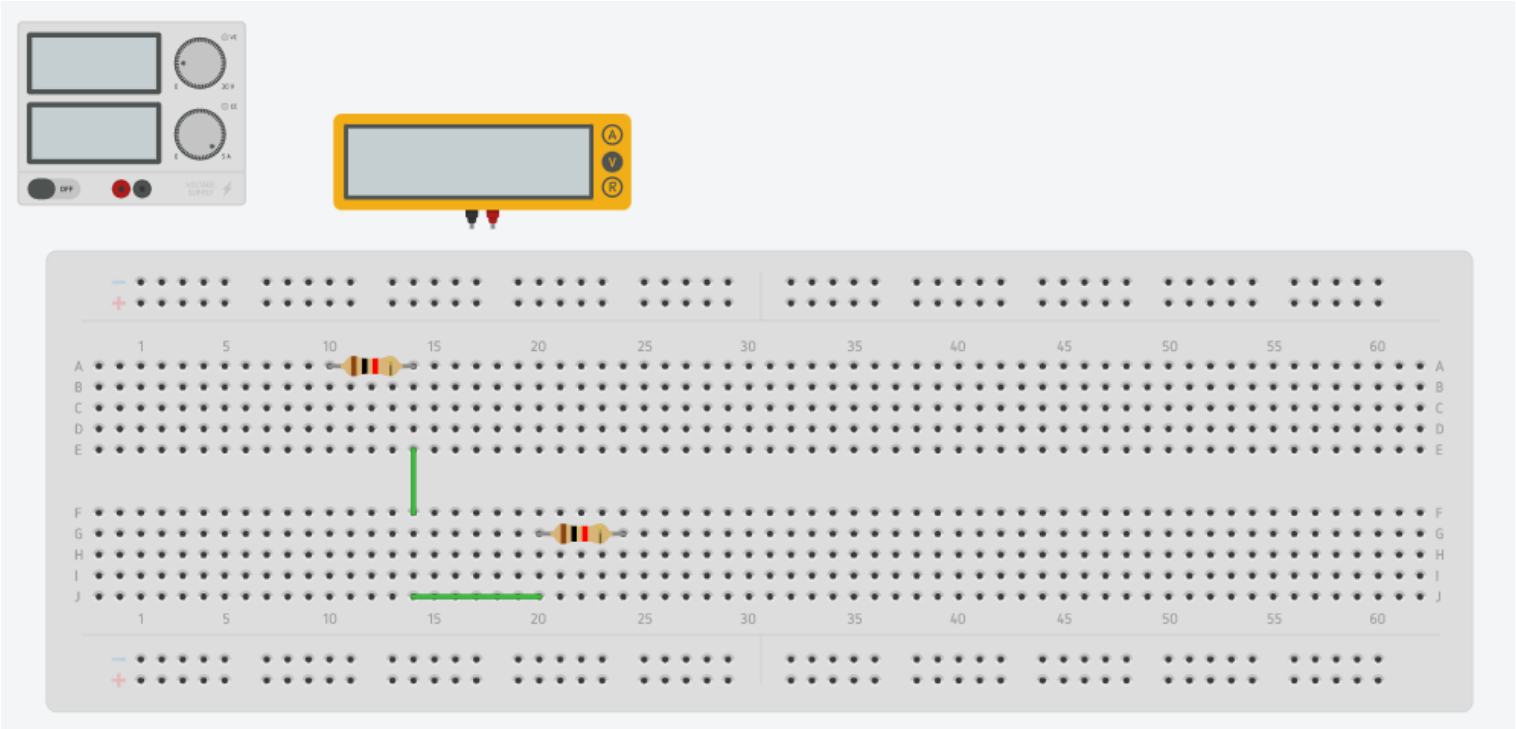
PHET





https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_pt_BR.html

TINKERCAD



https://www.tinkercad.com/things/a0jGc4azlxW?sharecode=WLcnMQr20E3_qLWne3gbxbM0CA6nqA7o3OY0UPPHfys

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S5 – Corrente e Resistência” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0